

Para cada problema realizar el diagrama de pseudocódigo e implementarlo

Ejercicios

Ejercicio 1	2
Ejercicio 2	2
Ejercicio 3	2
Ejercicio 4	2
Ejercicio 5	2
Ejercicio 6	3
Ejercicio 7	3
Ejercicio 8	3
Ejercicio 9	3
Ejercicio 10	4
Ejercicio 11	4
Ejercicio 12	4
Ejercicio 13	4
Ejercicio 14	4
Ejercicio 15	5
Ejercicio 16	5
Ejercicio 17	5
Ejercicio 18	5

Ejercicio 1

Dadas dos **variables** numéricas **A** y **B**, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas **variables** y muestre cuánto valen al final las dos **variables**.

Ejercicio 2

Realizar un algoritmo que permita digitar 2 edades e indique cual es la mayor de ambas y la diferencia.

Ejercicio 3

Algoritmo que, dado un año, nos diga si es bisiesto o no. Un año es bisiesto bajo las siguientes condiciones:

- Un año divisible por 4 es bisiesto y no debe ser divisible entre 100.
- Si un año es divisible entre 100 y además es divisible entre 400, también resulta bisiesto.

Ejercicio 4

Un estudiante realiza cuatro exámenes, los cuales tienen la misma ponderación. Realizar el pseudocódigo que representa el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas.

Ejercicio 5

Una tienda ha puesto en oferta la venta al por mayor de cierto producto, ofreciendo un descuento del 12% por la compra de más de 5 docenas y 6% en caso contrario. Además, por la compra de más de 5 docenas se obsequia una unidad del producto por cada docena en exceso sobre 3. Diseñe un algoritmo que determine el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto.

Ejercicio 6

Diseña un programa para primaria, que les permita repasar la tabla de multiplicar del número que quiera el usuario. Crea el algoritmo en pseudocódigo y su diagrama de flujo correspondiente.

Ejercicio 7

Diseñe, implemente y pruebe un algoritmo que determine el producto de las cifras de un número entero positivo de 4 cifras.

Ejemplo: $1234 = 1 * 2 * 3 * 4 = 24$

Ejercicio 8

Desarrolle un programa que, dado la antigüedad de un trabajador y su salario mensual, imprima la utilidad que recibe en el reparto anual de utilidades si este se le asigna como un porcentaje de su salario mensual que depende de su antigüedad en la empresa de acuerdo con la siguiente tabla:

Tiempo	Utilidad
Menos de 1 año	5 % del salario
1 año o más y menos de 2 años	7% del salario
2 años o más y menos de 5 años	10% del salario
5 años o más y menos de 10 años	15% del salario
10 años o más	20% del salario

Ejercicio 9

En una sucursal de ARTEX se le ha encargado la tarea al informático de realizar una aplicación para el control de las ventas realizadas en un año. El usuario debe introducir la cantidad de productos vendidos en cada uno de los doce meses del año.

El sistema debe mostrar lo siguiente:

- El total de ventas en el año.
- En cuántos meses se superó la cifra de 20 productos vendidos
- La mayor venta lograda en un mes.
- En qué mes del año se vendieron menos productos.

Ejercicio 10

Diseñe un algoritmo que lea tres longitudes y determine si forman o no un triángulo. Si es un triángulo determine de qué tipo de triángulo se trata entre: equilátero (si tiene tres lados iguales), isósceles (si tiene dos lados iguales) o escaleno (si tiene tres lados desiguales). Considere que para formar un triángulo se requiere que: "el lado mayor sea menor que la suma de los otros dos lados".

Ejercicio 11

Crea una aplicación que pida un número y calcule su factorial (El factorial de un número es el producto de todos los enteros entre 1 y el propio número y se representa por el número seguido de un signo de exclamación. 5!).

Ejercicio 12

La conjetura de Ulam afirma que dado un entero y siguiendo los pasos siguientes siempre obtenemos un 1.

- Si el número es par se divide por 2.
- Si es impar se multiplica por 3 y se suma 1.

Escribe un programa que le pida al usuario un número entero y que compruebe si la conjetura de Ulam es cierta, el programa deberá escribir toda la secuencia hasta llegar al uno. Por ejemplo, si el usuario introduce un 5 la secuencia sería: 5, 16, 8, 4, 2, 1.

Ejercicio 13

Realizar un algoritmo que, dado un número indefinido de notas, permita calcular el promedio. Se procesarán notas hasta que la nota entrada por el usuario sea cero.

Ejercicio 14

Una agencia de venta de autos paga a su personal de ventas un salario de \$550,00 más una comisión de \$160,00 por auto vendido más un 3% del valor de venta. Diseñar un algoritmo para calcular el salario de un vendedor en un determinado mes, conociendo el n° de automóviles vendidos y el total del monto de ventas.

Ejercicio 15

Se necesita un algoritmo para calcular el gasto de un viaje de ida y vuelta en automóvil a cualquier lugar, conociendo que

- El auto consume 1 litro de combustible cada 12 kilómetros.
- La cantidad de peajes son 2 (con el mismo precio ambos) hasta la llegada.
- Si la cantidad de kilómetros es mayor a 400 kilómetros, se cobrarán 50 pesos más por demora.

Para ello se debe conocer la cantidad de kilómetros a recorrer, el precio de un litro de combustible y el precio del peaje a cruzar.

Ejercicio 16

Leer tres números que denoten una fecha (día, mes, año). Comprobar que es una fecha válida. Si no es válida escribir un mensaje de error. Si es válida escribir la fecha cambiando el número del mes por su nombre. Ej. si se introduce 1 2 2006, se deberá imprimir “1 de febrero de 2006”. El año debe ser mayor que 0

Ejercicio 17

Calcular las calificaciones de un grupo de alumnos. La nota final de cada alumno se calcula según el siguiente criterio: la parte práctica vale el 10%; la parte de problemas vale el 50% y la parte teórica el 40%. El algoritmo leerá el nombre del alumno, las tres notas, escribirá el resultado y volverá a pedir los datos del siguiente alumno hasta que el nombre sea una cadena vacía. Las notas deben estar entre 0 y 10, si no lo están, no imprimirá las notas, mostrará un mensaje de error y volverá a pedir otro alumno.

Ejercicio 18

Algoritmo que lea un número entero (altura) y a partir de él cree una escalera invertida de asteriscos con esa altura. Deberá quedar así, si ponemos una altura de 5.

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```